

题目

X 是元素 **M** 的金属有机化合物, 只含有 C、H、O 以及 **M** 四种元素, 不含有结晶水。将 3.414 g 的化合物 **X** 置于空气中充分煅烧, 残余固体称重后质量为 3.318 g。将 **X** 与 H_3PO_2 溶液混合, **X** 会被还原为化合物 **Y**。**X** 中 **M** 的质量分数为 74.71%, **Y** 中 **M** 的质量分数为 79.83%。推断各化合物分别是什么。

X 进一步与等当量的乙二硫醇(简称为 edtH_2) 反应得到 **B**,

B 接着与等当量的乙二硫醇反应得到 **C**, **C** 经过一步还原得到分子式与 **C** 相同的 **D**。在 **X**

到 **B** 以及 **B** 到 **C** 的反应过程中均有等当量的水生成。推断 **D** 的结构。

研究人员发现, 若 **X** 与 mtpH_2 (结构如图1所示) 发生反应, 则会以 1 : 2 的摩尔比反应形成双核配合物 **E**。

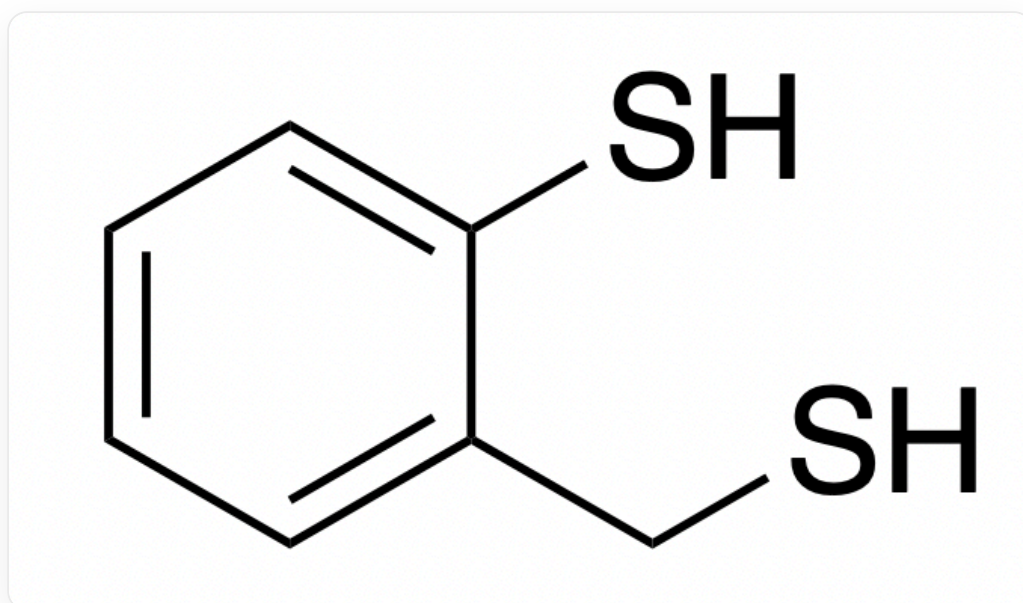


Fig.1, mtpH_2 的结构, 以 SMILES 表示为: SC1=CC=CC=C1CS

E 与吡啶氧化物 py-O (结构如图2所示) 反应将重新生成 **X**。**E** 中金属 **M** 的配位数均为 5, 且 **M** 的质量分数为 50.12%。

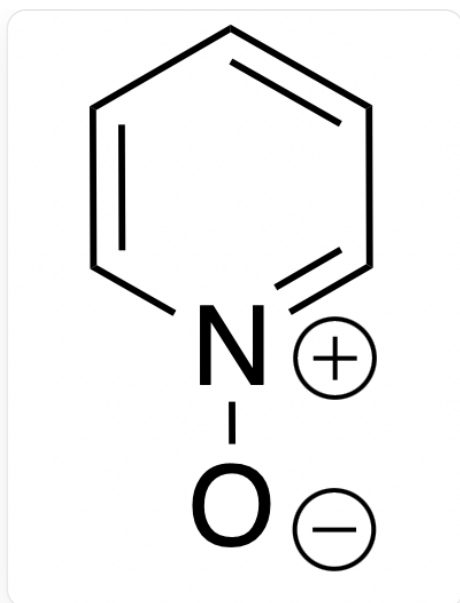


Fig. 2, SMILES表示为: [O-][N+]1=CC=CC=C1

推断双核配合物 **E** 的结构。

1. **X** 中包含7根化学键（多重键按一根化学键计）
2. **X** 中包含4根化学键（多重键按一根化学键计）
3. 一个 **D** 分子中存在一种元素，该元素中有三个原子的成键数相同
4. 一个 **D** 分子中不存在可以使该元素中有三个原子的成键数相同的元素
5. 一个 **E** 分子中存在一种元素，该元素中有两个原子的成键数均为3
6. 一个 **E** 分子中存在一种元素，该元素的所有原子成键数均为2

下列选项中说法正确的是？

A. 1,3,5

B. 1,3,6

C. 1,4,5

D. 1,4,6

E. 2,3,5

F. 2,3,6

G. 2,4,5

H. 2,4,6

I. 1,4

J. 4,5

K. 5,6

L. 1,5,6

M. 1,3,5,6

答案

正确答案: **A**

详细解析

题目中未给出较多的元素性质，因此只能根据数学关系推断元素。金属有机化合物在空气中煅烧往往会失去所有 C、H 元素，并形成空气中稳定的较高氧化态金属氧化物。题目给出了 **X** 中 **M** 元素的质量分数，因此可以推算 **X** 中 **M** 元素的总质量，从而得到 **X** 煅烧得到金属氧化物中 O 元素的摩尔量。进而推算 **M** 元素可能的摩尔质量。

X 中 **M** 元素的总质量：

$$3.414\text{g} \times 74.71\% = 2.551\text{g}$$

X 煅烧得到金属氧化物中 O 元素的摩尔量：

$$3.318\text{g} - 2.551\text{g} \div 16.00\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.0479\text{mol}$$

设煅烧后金属氧化物的分子式为 MO_x ，则元素 **M** 的摩尔质量为：

$$3.318\text{g} \cdot x \div 0.0479\text{mol} - 16\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 53.27 \cdot x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

根据常见金属氧化物的形式，对

$$x = 0.333, 0.5, 1, 1.333, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4$$

打表，得出 $x = 3.5$ 时元素 **M** 的摩尔质量为 186.4g/mol ，符合 Re 元素的摩尔质量，且氧化物 Re_2O_7 符合元素性质，因此元素 **M** 为 Re。

(假设 **X** 还原为 **Y** 仅失去 N 个 O 原子，据此推断化合物也可以。)

CHECKPOINT

1 PTS

根据质量分数推断出元素 **M** 为 Re

根据 **X** 和 **Y** 中 Re 的质量分数可以推算二者的摩尔质量，进而得到二者中的 C、H、O 占的摩尔质量分别为 $63.03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $47.05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，恰好相差一个 O 原子的摩尔质量，易推算出 **X** 分子式为 $\text{ReO}_3(\text{CH}_3)$ ，**Y** 分子式为 $\text{ReO}_2(\text{CH}_3)$ 。鉴于 **X** 中所有种类的原子都只有一种环境，可知 O 原子均直接与 Re 原子相连。考虑到甲基中含有三根碳-氢键，因此 **X** 中化学键数为 7，说法 1 正确，说法 2 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

根据质量分数推算出 **X** 分子式为 $\text{ReO}_3(\text{CH}_3)$ ，**Y** 分子式为 $\text{ReO}_2(\text{CH}_3)$ ，**X** 中化学键数为 7，说法 1 正确，说法 2 错误。

X 与 edtH_2 反应生成水分子，是常见配体取代反应，因此生成的产物 **B** 和 **C** 分子式分别为 $\text{ReO}_2(\text{edt})\text{CH}_3$ 和 $\text{ReO}(\text{edt})_2\text{CH}_3$ 。**C** 被还原后分子式不变，说明还原消除在分子内发生。配体中最不稳定的为甲基，最可能是甲基与硫原子发生偶联，化合物 **D** 最可能的结构如图 3。其中硫元素有三个原子成键数均为 2，说法 3 正确，说法 4 错误。

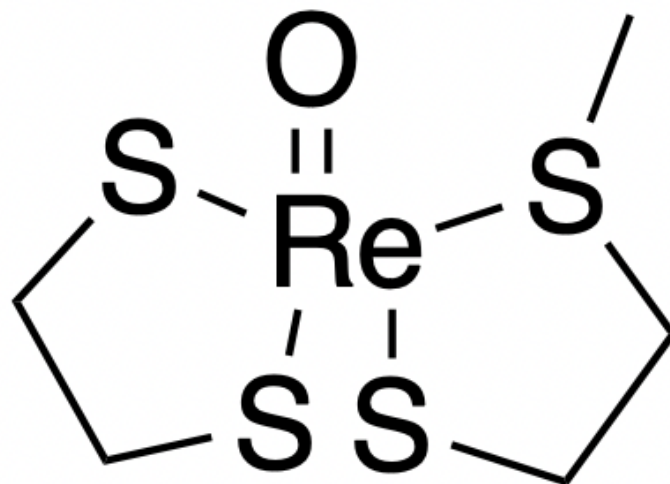


Fig. 3, 结构以SMILES描述为: C[S]1CCS[Re]12(SCCS2)=O

CHECKPOINT

1 PTS

根据 **C** 到 **D** 分子式不变, 推断出甲基迁移到硫原子上。化合物 **D** 中硫元素有三个原子成键数均为 2, 说法3正确, 说法4错误。

X 与 mtpH_2 最可能发生配体取代反应, 然而产物 **E** 被 $\text{py} - \text{O}$ 氧化重新生成 **X**, 说明 **X** 生成 **E** 时发生了还原反应, 很有可能失去氧原子。根据 **M** 的质量分数可以计算得到一分子双核配合物中包含两个 mtpH_2 与两个 O 原子。**X** 与 mtpH_2 反应比为 1 : 2, 最可能是 mtpH_2 作为常见还原剂被氧化形成二硫键, 而化合物 **C** 被还原为化合物 **D**, 配平反应方程式验证以上结论。根据题目, Re 配位数是 5, 说明有一个配体同时配位了两个 Re 原子形成了桥接。根据 Re 的过渡金属性质, $\text{Re} = \text{O}$ 双键较稳定, 最容易形成桥接的是电子云范围较大的 S 原子, 考虑到配位能力, 最可能发生配位的是 mtpH_2 中的硫醇 S 原子而非硫酚 S 原子。**E** 的结构式如图4。

E 分子中的硫元素, 该元素中有两个原子的成键数均为 3, 说法5正确。该分子内没有元素全部形成两根键, 说法6错误。

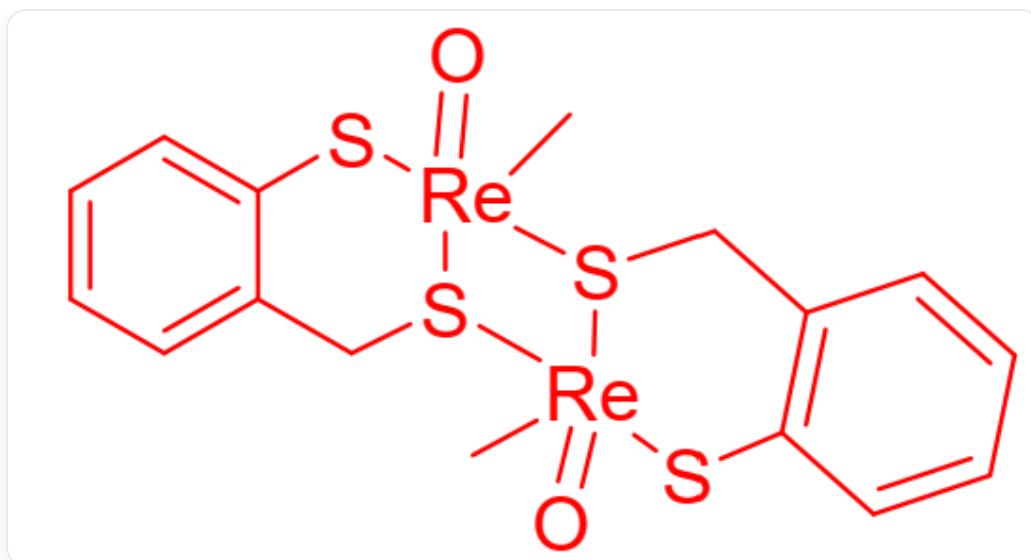


Fig. 4, 该配合物结构以SMILES表示为: C[Re]12([S]([Re]3(C)(SC4=C(C[S]32)C=CC=C4)=O)CC5=C(S1)C=CC=C5)=O

CHECKPOINT

1 PTS

根据 **X** 到 **E** 发生还原反应, **X** 与 mtpH_2 的反应比以及 **M** 的质量分数, 推断出 **E** 的分子式, 并选择硫醇硫原子作为桥接配体。 **E** 分子中的硫元素, 该元素中有两个原子的成键数均为3, 说法5正确。该分子内没有元素全部形成两根键, 说法6错误。